

Auditoria de Direção de Arte e Proposta de Redesenho

O site atual é bom: tecnicamente sólido, coerente, com identidade forte. Este documento avalia, com critério de "empresa multinacional de engenharia", o que ainda o separa de um patamar world-class — e propõe uma nova direção. Nenhum ficheiro do site foi alterado para produzir este documento.

BASE ANALISADA · INDEX.HTML / STYLES.CSS / SCRIPT.JS — COMMIT E117523

MÉTODO · INSPEÇÃO DE CÓDIGO + CAPTURA DE ECRÃ DE TODAS AS 12 SECÇÕES + SKILLS DE DESIGN CARREGADAS

ESTADO · AGUARDA APROVAÇÃO DE DIREÇÃO DE ARTE

6 MANTER	5 EVOLUIR	6 REDESENHAR
2 REMOVER	2 PRECISA DECISÃO	

00 – Skills disponíveis 01 – O que já funciona 02 – O problema central 03 – Hero & navegação 04 – Nova arquitetura de informação
05 – As seis áreas & OFS 06 – Linguagem de diagrama e dados 07 – Linguagem de motion 08 – Sistema visual 09 – Mobile & interação
10 – Acessibilidade & performance 11 – Antes / depois 12 – Matriz Manter/Evoluir/Redesenhar/Remover 13 – Próximos passos

00

Skills disponíveis nesta sessão

Antes de propor qualquer direção de arte, verifiquei — não presumi — o que está de facto acessível. Pedido explícito: não tratar Skills instaladas como checklist, e não afirmar o uso de uma Skill que não existe nesta sessão.

RESULTADO DA VERIFICAÇÃO

emil-design-eng, e qualquer Skill de motion/animação, UI/UX, tipografia, engenharia de frontend, design responsivo, acessibilidade, performance ou crítica visual/QA — **não existem** nesta conta. Não é uma questão de estarem "instaladas mas desativadas": pesquisei a listagem de Skills do utilizador e o registo de Skills pesquisável por palavra-chave (UI design, UX design, design system, motion, animação, micro-interações, scroll animation, tipografia, engenharia de frontend, design responsivo, performance web, acessibilidade, crítica de design, "emil design eng") e todas as pesquisas devolveram zero resultados. Se instalou algo com esse nome, não está ligado a esta sessão — peço que me indique o link exato do marketplace/plugin para eu tentar de novo, em vez de eu simular o seu uso.

O que está genuinamente disponível — e que usei, de facto, para construir esta própria auditoria:

artifact-design fundamentos de design	Guia sénior de composição, tipografia, hierarquia e — especialmente relevante aqui — como identificar e evitar padrões "genéricos de IA": grelhas de cartões repetidas, gradientes decorativos, tudo centrado, animação sem função. É a base crítica usada nas secções 02, 07 e 08 abaixo.
artifact-diagramming metodologia de diagramas	Regra central: "desenhar o mecanismo, não o nome" — uma seta tem de dizer o que se move e com que cadência; uma comparação tem de desenhar a diferença, não duas caixas paralelas. Usada para avaliar os diagramas atuais (secção 06) e para desenhar os dois diagramas de demonstração incluídos neste documento.
dataviz método de visualização de dados	Procedimento disciplinado — forma pela função do dado, paletas categóricas validadas computacionalmente, nunca eixo duplo, nunca arco-íris, camada de hover por omissão. Usada para avaliar o uso atual de "stat tiles" (secção 06) e para recomendar quando um número deve tornar-se um gráfico real.

♦ RECOMENDAÇÃO SOBRE SKILLS

Não vou instalar nenhuma Skill nova só para preencher a lista — nenhuma das pesquisadas (UI/UX, motion, tipografia, engenharia de frontend, responsivo, acessibilidade, performance, crítica visual) existe no registo pesquisável desta conta, pelo que não há nada concreto e real para recomendar além do que já está ativo. Se souber o nome/link exato de uma Skill que acredita ter instalado, envie-o e eu verifico diretamente.

01

O que já funciona extremamente bem

Ambição não significa ignorar o que já está no nível certo. Isto preserva-se — nalguns casos, estende-se.

SISTEMA CROMÁTICO POR VERTICAL

Cada uma das seis áreas tem o seu próprio - - accent / - - accent - 2 / - - accent - deep (azul Smart City, verde Agro, vermelho Defesa Civil, âmbar Segurança, laranja OFS, cinza Conectividade). É uma decisão de sistema, não decoração — a espinha dorsal certa para toda a arquitetura visual.

PAR TIPOGRÁFICO INTER + JETBRAINS MONO

Corpo legível, dados/etiquetas em monoespaçada — combinação técnica e credível, sem precisar de mudar.

MOTOR DE SCROLL (SCRIPT.JS)

Um único ticker requestAnimationFrame governa barra de progresso, scroll-spy e paralaxe — engenharia genuinamente boa por baixo do capô, com aria-current e prefers-reduced-motion respeitados.

ENQUADRAMENTO "DOSSIÊ TÉCNICO" DO OFS

"Dossiê 01/OFS", "Ficha · 04/11", badge de produto emblemático — a melhor ideia específica já no site. Está subaproveitada fora do OFS.

TABELA COMPARATIVA ETHERNET/4G/LORAWAN

Em Conectividade. É o momento mais "engenharia" do site inteiro: uma matriz de decisão real, não um cartão bonito. Deve ser o modelo a generalizar, não a exceção.

PRECISÃO DE CONTEÚDO (FASE 3)

02

O problema central

O site sente-se como um portefólio corporativo de uma página muito bem executado.

Não se sente ainda como a sede digital de uma empresa internacional de engenharia. A diferença não está na qualidade de execução — está em três decisões estruturais repetidas.

1 · O CARTÃO É A RESPOSTA A TUDO

27 usos de `.card` e 9 de `.stat` em 673 linhas de CSS, numa página de 11 secções: os 3 números da Empresa, os 5 cartões de vertical do Índice de Capacidades, os 4 passos + 3 soluções da Smart City, os 4 passos + 2 listas da Metodologia, os 5 nós da Conectividade — a mesma forma (retângulo arredondado, borda, ícone, duas linhas de texto) reaparece 6+ vezes com propósitos diferentes. O olho deixa de distinguir "diagrama de sistema importante" de "cartão de conteúdo genérico", porque estão desenhados de forma idêntica. É exatamente o sintoma "template-like, repetitivo" identificado no pedido.

2 · O HERO É O HERO MAIS COMUM QUE EXISTE

Composição centrada e simétrica — marca → nome → tagline → divisor → CTA único — é o padrão de hero mais replicado em sites corporativos e SaaS do mundo. É bem executado, mas estruturalmente intercambiável com milhares de outros sites. Não fixa uma posição específica da OPUS nem da engenharia.

3 · AS SEIS VERTICAIS SÃO IRMÃS SEM HIERARQUIA VISÍVEL

Além do badge "Carro-chefe" no diagrama do Ecossistema, as secções 05–09 usam o mesmo template entre si e quase o mesmo que o OFS (menos o enquadramento de dossiê). A história "plataforma + produto emblemático" que a Fase 4 já start a contar não sobrevive na estrutura real da página.

03

Novo conceito de hero & navegação

Trocar "splash centrado" por uma composição editorial que afirma uma ideia e a ancora imediatamente num mecanismo real — não numa animação ambiente.

HERO PROPOSTO

Duas colunas assimétricas em vez de uma pilha centrada. Coluna esquerda, alinhada à grelha (não centrada): uma frase editorial curta que afirma o que a OPUS observa/decide/atua — reaproveitando "Medir · Alertar · Atuar" como estrutura da frase, não como legenda decorativa — mais uma linha de posicionamento e um único CTA. Coluna direita (ou faixa inferior em mobile): uma "leitura de sistema" mínima — o mesmo diagrama sensor → rede → decisão → ação que a Conectividade já documenta em prosa, com 2–3 factos reais já existentes no site ("6 áreas de aplicação", "Portugal → Europa") apresentados como instrumentação, não como marketing.

NAVEGAÇÃO PROPOSTA

Manter a barra superior, a barra de progresso e os pontos decorativos da rail — já são bons. Deixar de tratar os 12 destinos como uma lista plana: agrupar em bandas (Identidade · Sistema · Capacidades · Metodologia · Contacto), com as seis verticais aninhadas num painel/mega-menu sob "Capacidades" em vez de seis itens de topo co-iguais. É isto que diz ao visitante "estas seis fazem parte de um sistema", em vez de "aqui estão seis produtos separados".



Exemplo do tipo de diagrama proposto para o hero (mecanismo real, setas com cadência) — substitui o campo de partículas decorativo. Mesma cadeia que a Conectividade já descreve em prosa; aqui torna-se o visual principal.

04

Nova arquitetura de informação

Reorganização e repeso do que já existe — sem inventar conteúdo novo.

HOJE (ORDEM 00–11)	PROPOSTO	O QUE MUDA
Capa → Empresa → Ecossistema → OFS → Índice de Capacidades → 5 verticais → Conectividade → Metodologia → Avaliação	Identidade (Capa+Empresa fundidas) → Sistema (mecanismo end-to-end, absorve Ecossistema+Conectividade) → OFS · Flagship → Capacidades (as outras 5, portefólio coerente) → Metodologia → Credibilidade (novo — ver abaixo) → Contacto	O leitor entende "como funciona" antes de ver qualquer vertical nomeada — hoje só percebe o mecanismo na secção 09, quase no fim.

♦ "CREDIBILIDADE" É SECÇÃO NOVA – MAS SEM CONTEÚDO NOVO

Hoje os factos reais (portefólio 2026, estatística de incêndios com fonte ICNF, sede em Famalicão) estão dispersos em stat-tiles espalhados por 3 secções diferentes. Proponho reuni-los numa secção curta e honesta antes do contacto — não para parecer maior, mas para que os factos verdadeiros que já existem tenham um lugar de peso, em vez de se perderem entre cartões.

Default se não houver objecção: avançar com esta reordenação na Fase 6 de implementação.

05

As seis áreas & o tratamento de flagship do OFS

HOJE

Cada uma das 5 verticais secundárias repete: eyebrow + h2 + lead + 4 "flow steps" + 3 "cartões de solução". Mesmo quando uma vertical tem um único produto real (Phase Alarm, em Segurança), a estrutura força o mesmo número de blocos — conteúdo esticado para preencher um molde.

PROPOSTO

Uma gramática visual partilhada que varia por *tipo* de informação, não por cópia-colada: (a) uma frase-problema no acento da vertical; (b) um diagrama técnico específico ao mecanismo real dessa vertical (não uma cena ilustrativa); (c) um bloco de especificações compacto (o padrão .specs já existente é bom — reutilizar). Uma vertical com um produto não é forçada a ter três.

OFS – EXTENSÃO DO DOSSIÊ, NÃO SUBSTITUIÇÃO

A metáfora de dossiê/ficha técnica já é a melhor ideia do site. Proposta: dar-lhe mais investimento visual do que às restantes 5 — um diagrama de sistema real e anotado (torre + drone + comunicação + servidor, com setas rotuladas por dado/comando, não uma ilustração de cena) — para que "flagship" seja visível na estrutura, não apenas num badge de texto.

06

Linguagem de diagrama e visualização de dados

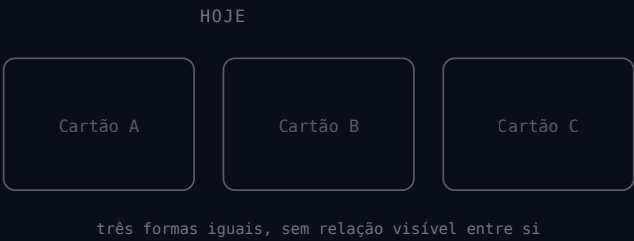
Padrão a partir de agora: uma seta diz o que se move; uma comparação desenha a diferença.

DIAGRAMA "ECOSSISTEMA" HOJE

Um hub central com seis ícones à volta, ligados por linhas tracejadas sem rótulo. É um mapa mental, não um diagrama de sistema — nenhuma seta diz o que flui nem com que frequência.

REGRA A APLICAR DE AGORA EM DIANTE

Toda a seta ganha um rótulo (dado, comando ou energia, e cadência quando relevante). Toda a comparação (como a de Conectividade) é o modelo — generalizar, não tratar como exceção.



Diferença estrutural entre o padrão atual (três formas idênticas sem relação) e o proposto (mecanismo com setas rotuladas + bloco de especificação) para cada vertical secundária.

STAT TILES – QUANDO UM NÚMERO DEVE VIRAR GRÁFICO

9 ocorrências hoje, todas como número grande + legenda. Um "hero number" isolado (ex.: "6 áreas") está correto assim. Mas onde há comparação implícita ou tendência (ex.: "68,3% da área ardida concentrou-se num único mês") o método de dataviz aplica-se: forma pela função do dado, nunca eixo duplo, paleta categórica validada por script — não um número maior a fingir ser gráfico.

07

Linguagem de motion

Motion deve comunicar engenharia, não decoração. Hoje há um único tipo de movimento (. rv fade+subida) aplicado indiscriminadamente a tudo — parágrafo, diagrama e métrica movem-se da mesma forma, por isso nada no motion parece ter sido desenhado.

REMOVER

Canvas de partículas do hero (netfx) — corre indefinidamente, sem pausa fora do ecrã, e não representa nada que a OPUS realmente faça (nem dados, nem rede, nem sensores). Decorativo, não diegético.

4 TIPOS DE MOTION PROPOSTOS

1. Diagramas constroem-se progressivamente ao scroll, na ordem real em que o dado se moveria (não tudo de uma vez) — reaproveita o `IntersectionObserver` já existente.
2. Contadores numéricos resolvem-se apenas onde representam um facto medido real (já parcialmente implementado — manter, não expandir sem critério).
3. Hover/focus restrito e discreto em elementos navegáveis/comparáveis — sem brilhos.
4. Prosa e cabeçalhos mantêm o fade simples atual — nem tudo precisa de motion.

08

Sistema visual: tipografia, grelha, espaçamento

TIPOGRAFIA

Manter Inter + JetBrains Mono — já corretos. Reforçar contraste de escala/peso para um registo mais editorial. Dar ao Michroma (hoje usado 1×, no wordmark) um papel estrutural definido, não um floreio isolado.

GRELHA

Hoje: uma única coluna central (~1200–1600px) para todo o tipo de conteúdo. Proposto: grelha editorial com assimetria disponível para hero/Sistema (partição 7/5 ou 8/4), mantendo medida estreita para prosa.

ESPAÇAMENTO & SUPERFÍCIES

Reduzir drasticamente o padrão "cartão para tudo" — reservar borda+preenchimento+radius para o que é genuinamente um objeto separado; usar linhas/tabelas/blocos de especificação para o resto.

09

Mobile & interação

Mobile não é "desktop mais pequeno" — hierarquia e interação próprias.

- A tabela de 5 colunas da Conectividade (Ethernet/4G/LRaWAN × 6 critérios) não cabe empilhada em 390px sem se tornar ilegível — sinalizado como problema provável já hoje, a confirmar com captura real antes da implementação.
- Diagramas multi-nó (Sistema, OFS) passam a formato de deslize/passos-a-passo em mobile, em vez de comprimidos verticalmente.
- As seis verticais colapsam num único painel "Capacidades" na navegação mobile, em vez de 6 itens separados.
- O hero "leitura de sistema" simplifica para 2–3 factos-chave em mobile, não o diagrama completo.

10

Acessibilidade & performance

ACESSIBILIDADE

Tudo conquistado na Fase 2 (aria-current, rail nav decorativa via data-target, prefers-reduced-motion, foco visível) mantém-se ou melhora. Novos diagramas seguem o padrão role="img" + aria-label por figura (como os dois exemplos deste documento). Qualquer construção de diagrama ao scroll precisa de estado estático e legível sob prefers-reduced-motion.

PERFORMANCE

Menos cópias de .card no DOM é, por si, um ganho (menos CSS, menos área de pintura do brilho radial calculado em 27+9 elementos). Remover o loop de canvas sempre ativo (já sinalizado na Fase 4, ainda por resolver) elimina um custo por frame permanente. Diagramas construídos ao scroll devem reutilizar o único ticker rAF já existente em script.js, não criar um segundo sistema de observers.

11

Antes / depois — resumo por zona

ZONA	HOJE	PROPOSTO
Hero	Splash centrado e simétrico + partículas ambiente	Composição editorial assimétrica + diagrama real do mecanismo
Navegação	12 destinos em lista plana	Bandas agrupadas, 6 verticais aninhadas sob "Capacidades"
IA / ordem	Empresa → Ecosystema → OFS → Índice → 5 verticais → Conectividade → Metodologia	Identidade → Sistema → OFS-Flagship → Capacidades → Metodologia → Credibilidade → Contacto
5 verticais secundárias	Molde fixo: eyebrow+h2+lead+4 passos+3 cartões, sempre	Gramática variável: frase-problema + diagrama próprio + bloco de especificação, sem preenchimento forçado
OFS	Dossiê + ilustração de cena	Dossiê + diagrama de sistema anotado, mais investimento visual que as restantes 5
Diagrama Ecosystema	Hub-and-spoke decorativo, sem rótulos	Substituído por diagrama de mecanismo com setas rotuladas (dado/comando/cadência)
Motion	Um único fade+subida para tudo; partículas sempre ativas	4 tipos ligados ao tipo de conteúdo; partículas removidas
Grelha	Coluna central única para tudo	Editorial, com assimetria disponível para hero/Sistema

12

Matriz Manter / Evoluir / Redesenhar / Remover

- MANTER

● EVOLUIR

● REDESENHAR

● REMOVER

● PRECISA DECISÃO

ELEMENTO	CLASSIFICAÇÃO	NOTA
Sistema cromático por vertical	MANTER	Espinha dorsal — estender à nova IA
Par Inter + JetBrains Mono	MANTER	Já correto
Motor scroll-spy/progresso (script.js)	MANTER	Reutilizar para novo motion
Enquadramento "dossiê" do OFS	MANTER	Estender com mais investimento visual
Tabela comparativa (Conectividade)	MANTER	Modelo a generalizar
Precisão de conteúdo (Fase 3)	MANTER	Intocável

Reveal-on-scroll (.rv)	EVOLUIR	Diferenciar por tipo de conteúdo
Stat tiles (9 ocorrências)	EVOLUIR	Reduzir; reservar para factos medidos reais
Grid de conteúdo centrado único	EVOLUIR	Introduzir assimetria editorial
Michroma (uso único no wordmark)	EVOLUIR	Dar-lhe papel estrutural definido
Rail nav decorativa	EVOLUIR	Manter mecanismo; rótulo on-hover
Hero (composição centrada)	REDESENHAR	Ver secção 03
Navegação principal (lista plana)	REDESENHAR	Agrupar em bandas
Molde das 5 verticais secundárias	REDESENHAR	Ver secção 05
Diagrama "Ecosistema"	REDESENHAR	Substituir por mecanismo rotulado
Ordem/agrupamento da IA	REDESENHAR	Ver secção 04
Estratégia mobile de tabelas/diagramas	REDESENHAR	Ver secção 09
Canvas de partículas do hero	REMOVER	Decorativo, sem pausa, sem relação com o produto
Padrão "cartão para tudo"	REMOVER	Como resposta por omissão — reduzir de forma acentuada
Nível de investimento em motion scroll-driven	PRECISA DECISÃO	Mais engenharia de frontend — vale o esforço nesta fase?
Mega-menu das 6 verticais	PRECISA DECISÃO	Avançar já ou deixar para fase de navegação dedicada?

13

Próximos passos

Este documento é auditoria e proposta — nenhum ficheiro do site foi tocado. Antes de qualquer implementação, preciso da sua aprovação (ou correções) sobre:

- A nova arquitetura de informação (secção 04) e a reordenação das secções que ela implica.
- A direção do novo hero e o abandono do canvas de partículas (secção 03).
- O nível de redesenho aceite para as 5 verticais secundárias — molde variável em vez de fixo (secção 05).
- As duas decisões em aberto na matriz: investimento em motion scroll-driven, e timing do mega-menu de navegação.

♦ ESCALA DO TRABALHO

Esta é uma reestruturação substancial — mais próxima de um redesenho de secções do que de um ajuste. Proponho implementar por zonas (Sistema/hero primeiro, depois verticais, depois motion) com uma revisão visual sua entre cada zona, em vez de um único lançamento monolítico — mantendo o princípio evolutivo já usado nas Fases 1–4: a cada passo, comparação visual antes/depois e possibilidade de recuo.

Fico à espera da sua direção antes de tocar em `index.html`, `styles.css` ou `script.js`.

